Roteiro de ensaios em campo

IE350 · Hidrômetro digital LoRa · Avaliação de cobertura com o elevador como perturbação
Lucas Chiomark Pereira Santos · RA 195111 · versão de 08/11/2026

Resumo. São 6 rodadas de 100 pacotes, feitas em 2 dias. **Dia 1** (gateway no térreo): A0, A1, C1 e C2. **Dia 2** (gateway na casa de máquinas): B0 e B1. Cada rodada leva cerca de 14 min, mais 10 min de preparação. Por dia, reserve de 1h30 a 2h.

1. Véspera: preparação (D-1)

#	Ação	Como saber que está ok
1	Confirmar com síndico/zelador o dia, o horário e o acesso à casa de máquinas.	Autorização dada, de preferência por mensagem escrita.
2	Carregar o notebook, os dois power banks e o celular.	100%.
3	Testar o Wi-Fi com o celular **no térreo** e **na casa de máquinas**, no ponto exato do gateway. Se não chegar, preparar o hotspot do celular e gravar essa rede no gateway.	Sinal estável por 2 min.
4	Gravar os firmwares DL/UL no nó e no gateway e rodar **20 pacotes em casa**, com os dois na mesma mesa.	PSR = 100% e arquivo .txt gerado.
5	Conferir que nó, gateway e tela usam a **mesma configuração**: SF12 · BW 125 kHz · CR 4/8 · 20 dBm · a frequência do framework. Na tela: 100 medidas, intervalo de 8 s.	Valores anotados na ficha.
6	Desativar a suspensão e a hibernação do notebook (Windows: Energia → "Nunca").	A tela não apaga.
7	Imprimir as fichas de campo (seção 8) ou copiá-las para o celular.	6 fichas.

Material

☐ Nó sensor + power bank, gateway + power bank ou extensão, cabos USB, antenas (sempre as mesmas)

☐ Notebook com o framework DL/UL (Python, broker/Node-RED), carregador

☐ Celular (relógio, câmera, hotspot), trena, fita crepe, caneta, fichas

☐ Um suporte não metálico para o nó ficar a ~1 m do piso (caixa de papelão ou banquinho de plástico)

2. Posições fixas dos equipamentos

Marque cada posição com **fita crepe no piso** e meça a altura com a trena. Assim, quem repetir o teste coloca o equipamento no mesmo lugar.

Código	Onde	Como montar
GW-T	Gateway no térreo: hall/ portaria, a 3–5 m da porta do elevador, com linha de visada para o hall.	Sobre uma mesa a ~1 m de altura, antena **vertical**, longe de paredes metálicas e a pelo menos 1 m do notebook.
GW-CM	Gateway na casa de máquinas: no piso, ao lado do poço, longe da máquina de tração.	Antena vertical, ~1 m de altura (use o suporte). Não encoste em quadros nem na máquina.
N-2A	Nó no hall do 2º andar, junto ao shaft hidráulico (posição real do hidrômetro) ou a ~1 m da porta do elevador.	~1 m do piso, antena vertical, preso com fita. Anote a distância até a porta do elevador.
N-CAB	Nó dentro da cabine, no canto do fundo.	Preso com fita na parede a ~1 m do piso, antena vertical. **Nunca solto**.

Fotos obrigatórias de cada posição (uma vez por dia)

1. **Geral:** o equipamento no ambiente, mostrando paredes, porta do elevador e porta do shaft.
2. **Detalhe:** antena e placa de perto.
3. **Altura:** a trena do piso até a antena, com o número legível.
4. **Distância:** a trena do equipamento até a porta do elevador.

Fotos extras úteis para o relatório: o painel do elevador (nº de andares), a porta da casa de máquinas e o hall de cada andar.

3. Procedimento padrão (vale para TODAS as rodadas)

#	Passo
1	Montar o gateway e o nó nas posições da rodada e ligar os dois. O LED do nó deve indicar que o rádio iniciou.
2	No notebook: abrir o broker/Node-RED e os Pythons e conferir que o gateway **conectou** (mensagens aparecem no debug).
3	Conferir na tela LoRa Site Survey: 100 medidas · 8 s · SF12 · BW 125 · CR 8 · 20 dBm. Ajustar o nome da rodada/arquivo, se a tela permitir.
4	**Sincronizar o relógio:** fotografar o relógio do notebook com o do celular ao lado e anotar a diferença na ficha.
5	Elevador na condição inicial da rodada (ver a ficha de cada uma).
6	**Disparar:** clicar em **INICIAR**. Anotar a hora de início (PC).
7	Conferir os 3 primeiros pacotes: os contadores de recebidos devem subir. Se ficar em zero por 30 s, clicar em **PARAR** e ver a seção 6.
8	Executar o roteiro do elevador da rodada, gravando vídeo quando ela pedir.
9	Esperar o fim das 100 medidas e anotar a hora de fim.
10	**Salvar** (seção 5) antes de mexer em qualquer equipamento.

4. As 6 rodadas

Exemplo para um prédio de térreo + 4 andares. Se o seu prédio tiver outro número de andares, mantenha a lógica e ajuste o tempo de parada da C1 (seção 4, C1).

DIA 1 · Gateway no térreo (GW-T): não mude a posição do gateway durante o dia

A0 Linha de base: nó fixo, elevador parado

Item	O que fazer
Gateway	GW-T
Nó sensor	N-2A
Elevador	Parado no **térreo**, portas fechadas, sem uso. Se um morador chamar, anote a hora. Se o elevador andar por mais de 1 min, repita a rodada.
Duração	≈ 14 min (100 × 8 s)
Vídeo / fotos	Foto do painel mostrando "T" no início e no fim.
Arquivo	`R_A0_...txt` (padrão da seção 5)

A1 Nó fixo, elevador em movimento

Item	O que fazer
Gateway	GW-T (mesma posição)
Nó sensor	N-2A (mesma posição)
Elevador	Você entra na cabine e repete o ciclo até o fim: **térreo → último andar** (sem paradas intermediárias), espera 10 s com a porta fechada, **último → térreo**, espera 10 s. Anote a hora de cada partida e chegada ou grave o painel.
Duração	≈ 14 min · cerca de 15 a 20 viagens
Vídeo / fotos	**Vídeo contínuo** do painel de andares com o relógio do celular aparecendo (pode estar na outra mão ou no canto da imagem).
Arquivo	`R_A1_...txt` (padrão da seção 5)

C1 Nó na cabine: paradas em cada andar (avaliação espacial)

Item	O que fazer
Gateway	GW-T (mesma posição)
Nó sensor	N-CAB
Elevador	Começa no térreo. Fica **90 s em cada parada**, com a porta fechada: T → 1 → 2 → 3 → 4 → 3 → 2 → 1 → T (9 paradas ≈ 13,5 min). Entre andares, só o deslocamento.
Duração	≈ 14 min
Vídeo / fotos	Vídeo do painel **ou** anotação da hora de chegada e de saída em cada andar.
Arquivo	`R_C1_...txt` (padrão da seção 5)
Outro nº de andares	Tempo por parada ≈ 13,5 min ÷ (2 × nº de andares + 1).

C2 Nó na cabine: movimento contínuo

Item	O que fazer
Gateway	GW-T (mesma posição)
Nó sensor	N-CAB (mesma posição)
Elevador	Mesmo ciclo da A1: térreo ↔ último andar, sem paradas intermediárias, 10 s nas pontas.
Duração	≈ 14 min
Vídeo / fotos	Vídeo contínuo do painel com o relógio.
Arquivo	`R_C2_...txt` (padrão da seção 5)

DIA 2 · Gateway na casa de máquinas (GW-CM)

B0 Linha de base: nó fixo, elevador parado

Item	O que fazer
Gateway	GW-CM
Nó sensor	N-2A (**mesma marca de fita** do dia 1)
Elevador	Parado no **térreo**, como na A0.
Duração	≈ 14 min
Vídeo / fotos	Fotos da posição GW-CM (seção 2) e do painel no início e no fim.
Arquivo	`R_B0_...txt` (padrão da seção 5)

B1 Nó fixo, elevador em movimento

Item	O que fazer
Gateway	GW-CM
Nó sensor	N-2A
Elevador	Mesmo ciclo da A1.
Duração	≈ 14 min
Vídeo / fotos	Vídeo contínuo do painel com o relógio.
Arquivo	`R_B1_...txt` (padrão da seção 5)

> **Regra de ouro.** Entre as rodadas do mesmo dia, **não mexa** no gateway nem na antena. A única coisa que muda é a condição do elevador ou a posição do nó. É isso que torna as rodadas comparáveis.

5. O que salvar ao fim de cada rodada

#	Item	Onde / nome
1	Arquivo bruto gerado pelo framework, **sem editar**	`3_N4_Armazenamento\Dados_Brutos\` → copiar e renomear
2	Print da tela de resumo (N5: recebidos, perdidos, PSR, RSSI e SNR DL/UL) e da tela LoRa Site Survey	`R_A0_resumo.png`
3	Vídeo do painel (rodadas com movimento)	`R_A1_video.mp4`
4	Ficha de campo preenchida (foto da ficha, se for em papel)	`R_A0_ficha.jpg`
5	Backup imediato (pendrive ou nuvem) antes da próxima rodada	—

Nome do arquivo de dados: `R_<rodada>_<GW>_<nó>_<condição>_<AAAA-MM-DD>.txt`

Rodada	Nome do arquivo
A0	`R_A0_GWterreo_No2and_parado_2026-11-xx.txt`
A1	`R_A1_GWterreo_No2and_mov_2026-11-xx.txt`
C1	`R_C1_GWterreo_NoCabine_paradas_2026-11-xx.txt`
C2	`R_C2_GWterreo_NoCabine_mov_2026-11-xx.txt`
B0	`R_B0_GWcasamaq_No2and_parado_2026-11-xx.txt`
B1	`R_B1_GWcasamaq_No2and_mov_2026-11-xx.txt`

Organize uma pasta por rodada: `Campanha/R_A0/` com o .txt, os prints, o vídeo e a ficha. Depois é só mandar a pasta para subir em `dados/brutos/`.

6. Se der problema

Sintoma	O que fazer
Nenhum pacote recebido	Conferir se SF, BW, CR e a frequência são iguais no nó, no gateway e na tela; se o gateway está conectado ao broker; e se o nó está ligado (LED).
Gateway desconecta do Wi-Fi	Clicar em PARAR, aproximar o hotspot e **repetir a rodada inteira**. Não emende dois arquivos.
Morador usou o elevador em A0/B0	Anotar a hora. Se passar de 1 min de movimento, repetir a rodada.
Morador entrou na cabine em A1/C1/C2	Seguir o roteiro e anotar a hora e o andar. Não precisa repetir.
PSR muito baixo (< 50%) em A0	Não é erro: é resultado. Registrar, fotografar e seguir. Se possível, repetir uma vez para confirmar.
Bateria fraca no nó	Trocar o power bank entre as rodadas, nunca durante uma.

> **Segurança e convivência.** Use o elevador em horários de pouco movimento e ceda a vez se algum morador precisar. Na casa de máquinas, só entre acompanhado ou com autorização e não toque em quadros, cabos ou na máquina. Nunca trave as portas do elevador nem acione a parada de emergência.

7. Checklist final do dia

☐ Os .txt de todas as rodadas do dia estão copiados e renomeados
☐ Prints de resumo de cada rodada
☐ Vídeos das rodadas com movimento
☐ Fotos das posições (geral, detalhe, altura, distância)
☐ Fichas preenchidas e fotografadas
☐ Backup feito
☐ Marcas de fita retiradas (ou mantidas até o dia 2, se combinado com o zelador)

8. Fichas de campo

Ficha de campo · rodada A0

Data / operador	
Arquivo .txt gerado	
Hora início (PC) / (celular)	
Hora fim (PC)	
Posição GW (local, altura)	
Posição nó (local, altura)	
SF / BW / CR / Pot / Freq	
Qtde / intervalo	
Cabine parada em (A0/B0) / nº de viagens	
Recebidos / perdidos / PSR (tela N5)	
RSSI UL média / SNR UL (tela)	
Fotos e vídeo (nºs no celular)	
Ocorrências (morador, porta, queda Wi-Fi)	

Ficha de campo · rodada A1

Data / operador	
Arquivo .txt gerado	
Hora início (PC) / (celular)	
Hora fim (PC)	
Posição GW (local, altura)	
Posição nó (local, altura)	
SF / BW / CR / Pot / Freq	
Qtde / intervalo	
Cabine parada em (A0/B0) / nº de viagens	
Recebidos / perdidos / PSR (tela N5)	
RSSI UL média / SNR UL (tela)	
Fotos e vídeo (nºs no celular)	
Ocorrências (morador, porta, queda Wi-Fi)	

Ficha de campo · rodada C1

Data / operador	
Arquivo .txt gerado	
Hora início (PC) / (celular)	
Hora fim (PC)	
Posição GW (local, altura)	
Posição nó (local, altura)	
SF / BW / CR / Pot / Freq	
Qtde / intervalo	
Cabine parada em (A0/B0) / nº de viagens	
Recebidos / perdidos / PSR (tela N5)	
RSSI UL média / SNR UL (tela)	
Fotos e vídeo (nºs no celular)	
Ocorrências (morador, porta, queda Wi-Fi)	

Ficha de campo · rodada C2

Data / operador	
Arquivo .txt gerado	
Hora início (PC) / (celular)	
Hora fim (PC)	
Posição GW (local, altura)	
Posição nó (local, altura)	
SF / BW / CR / Pot / Freq	
Qtde / intervalo	
Cabine parada em (A0/B0) / nº de viagens	
Recebidos / perdidos / PSR (tela N5)	
RSSI UL média / SNR UL (tela)	
Fotos e vídeo (nºs no celular)	
Ocorrências (morador, porta, queda Wi-Fi)	

Ficha de campo · rodada B0

Data / operador	
Arquivo .txt gerado	
Hora início (PC) / (celular)	
Hora fim (PC)	
Posição GW (local, altura)	
Posição nó (local, altura)	
SF / BW / CR / Pot / Freq	
Qtde / intervalo	
Cabine parada em (A0/B0) / nº de viagens	
Recebidos / perdidos / PSR (tela N5)	
RSSI UL média / SNR UL (tela)	
Fotos e vídeo (nºs no celular)	
Ocorrências (morador, porta, queda Wi-Fi)	

Ficha de campo · rodada B1

Data / operador	
Arquivo .txt gerado	
Hora início (PC) / (celular)	
Hora fim (PC)	
Posição GW (local, altura)	
Posição nó (local, altura)	
SF / BW / CR / Pot / Freq	
Qtde / intervalo	
Cabine parada em (A0/B0) / nº de viagens	
Recebidos / perdidos / PSR (tela N5)	
RSSI UL média / SNR UL (tela)	
Fotos e vídeo (nºs no celular)	
Ocorrências (morador, porta, queda Wi-Fi)	